Assignment 3（第三章 机器人运动学）

学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

提交时间：2026 年 10 月 22 日上课前。

提交形式：无论手写还是电子版作业，请将本文件打印后附在最前面。如手写作业（或通过 pad 手写作业），请在 A4 纸或信签纸上完成作业（或打印手写版本），注明题号，并将作业纸与本文件用订书机或夹子装订在一起；如通过电脑完成，请将结果在 Word 中插入本文件对应题干后（保留题干），打印后提交纸质版。鼓励采用 MATLAB 或 Mathematica 完成矩阵运算；使用时请附核心代码、输出结果和必要说明。

记号约定：${}^{A}_{B}T$ 把坐标系 {B} 中的点坐标变换为 {A} 中的坐标；其旋转部分记为 ${}^{A}_{B}R$。均采用右手坐标系、列矢量和右手正转角。题目未另行说明时，角度单位为度，长度使用同一单位。连杆建模采用课堂所用的改进 DH 参数法。

题型索引

连杆坐标系与改进 DH 参数：1、2、3、5、8、9、10。

连杆旋转矩阵与正运动学：2、3、4、5、8、9、10。

DH 表达形式与建模辨析：6；工具偏移标定：7。

齐次变换与求逆：11；腿部建模与位置计算：2、5、9。

题型允许交叉归类。计算题须写出建模关系和关键步骤；建系题须画出各连杆坐标系，并注明零位、坐标轴方向和参数符号。

本次作业共 11 题。第 2 题为机器狗前腿，第 5 题为人形机器人右腿。

1 三连杆机器人连杆建系

建立图 1 中三连杆机器人的连杆坐标系，给出 D-H 参数表。

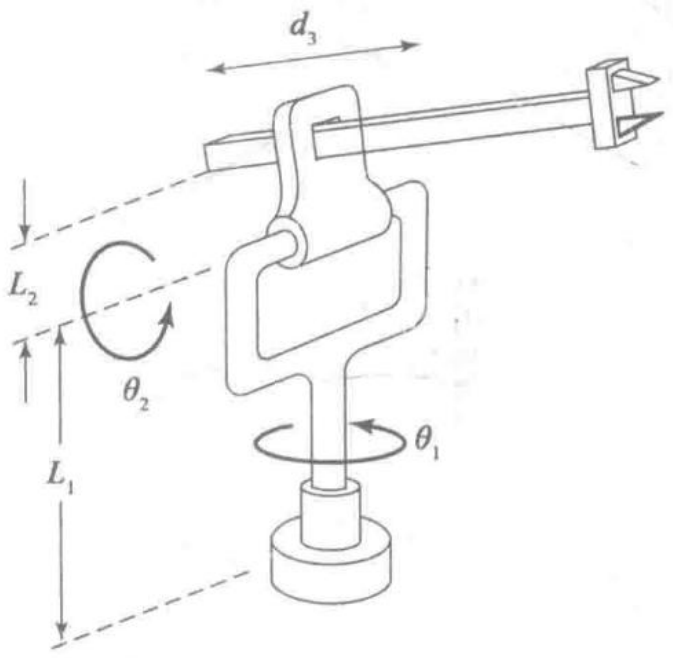


图 1 三连杆 RPP 操作臂

2 机器狗前腿平面建模

图 2(a) 为机器狗外观参考，图 2(b) 为其侧视简化结构。固定髋外展关节，只考虑图中一条前腿在侧视平面内的运动。髋、膝均为转动关节，变量为 q_1, q_2；大腿、小腿长均为 $L_1 = L_2 = 0.213\text{m}$。

取前腿髋中心 H 为固定坐标系 $\{B\}$ 的原点，X 向前、Y 向左、Z 向上。零位为两连杆竖直向下；两关节正轴均为 $+Y$，正角遵循右手定则。q_1 为大腿相对竖直向下方向的转角，q_2 为小腿相对大腿的转角。足端坐标系 $\{F\}$ 的原点在小腿端点 E，固连于小腿，零位轴向与 $\{B\}$ 一致。

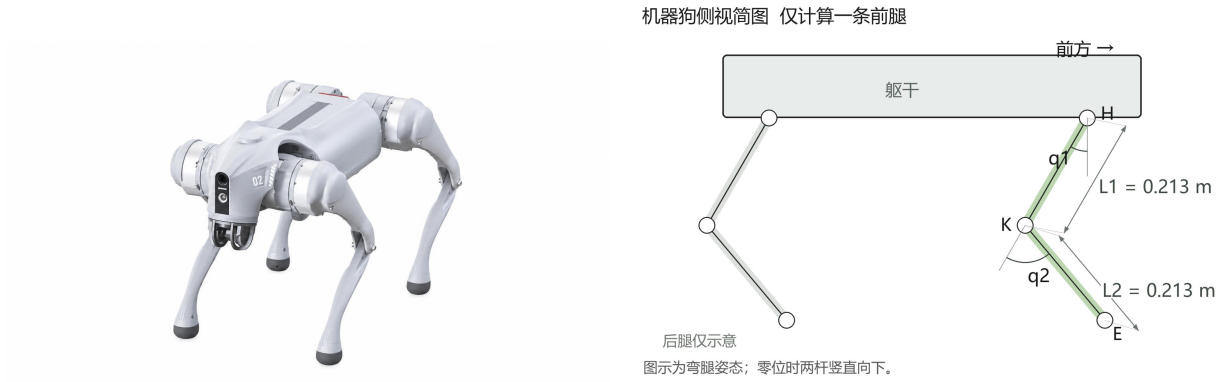


图 2（a）外观参考（左）；（b）前腿侧视简化结构（右）

（1）按照改进 DH 规则建立连杆坐标系并画出各轴。

（2）给出改进 DH 参数表。

（3）求各连杆旋转矩阵和齐次变换矩阵，以及足端固定变换。

（4）求 ${}^B_F R$ 和 ${}^B_F T$，写出足端位置的显式表达式。

（5）取 $q_1 = 30°, q_2 = -70°$，计算 ${}^B_F T$，保留四位小数；另求全零关节角时足端的位置。

3 平面 4R 机械手正运动学

$4R$ 平面机械手如图 3 所示, 试求：

1）建立坐标系和 D-H 参数表。

2）每个坐标系变换矩阵 ${}_{i}^{i-1}\boldsymbol{T}, i = 1,2,3,4$ 。

3）末端执行器在基坐标系下的位姿

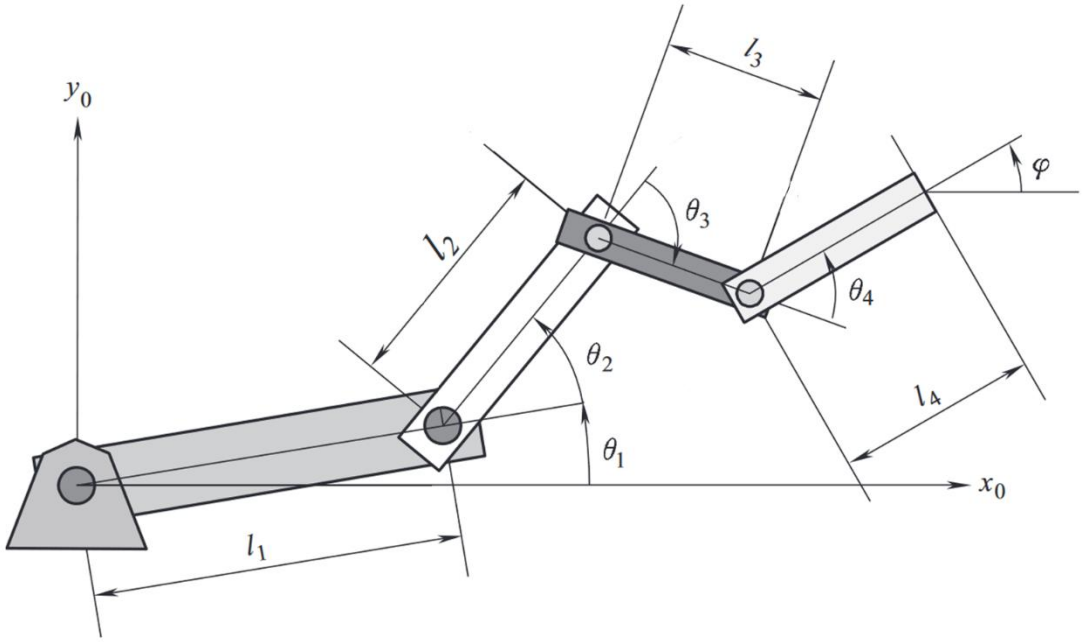


图 3 4R 机械手

4 PUMA 250 连杆变换与正运动学

如图 4、表 1 所示 PUMA 250 机器人的几何结构和连杆参数。

(1) 求各连杆的变换矩阵。

(2) 求末端执行器的变换矩阵。

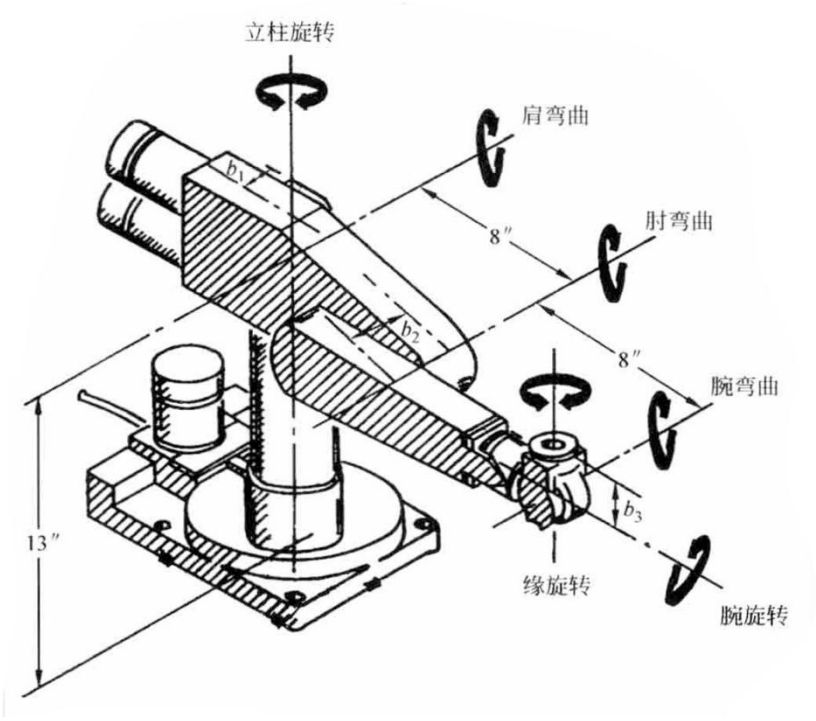


图 4 PUMA 250 工业机器人结构

表 1 PUMA 250 连杆参数

连杆	关节变量	θ 变化范围	α	a	d
1	θ_1	315°	90°	0	0
2	θ_2	320°	0°	8	b_1+b_2
3	θ_3	285°	90°	0	0
4	θ_4	240°	−90°	0	8
5	θ_5	535°	−90°	0	0
6	θ_6	575°	0°	0	b_3

5 人形机器人右腿建模

图 5(a) 为人形机器人外观参考，图 5(b) 为本题采用的双腿简化结构。只考虑右腿，六个转动关节依次为髋偏航、髋侧摆、髋俯仰、膝俯仰、踝俯仰、踝侧摆，关节变量为 $q_1, \ldots, q_6$。

取骨盆中点为固定坐标系 $\{B\}$ 的原点，X 向前、Y 向左、Z 向上。图示直立姿态为零位，各关节正轴依次为 $+Z, +X, +Y, +Y, +Y, +X$，正角遵循右手定则。两髋偏航中心相距 W；从右髋偏航中心到侧摆中心沿 $-Z$ 偏移 h_0，侧摆中心到俯仰中心沿 $+X$ 偏移 e。大腿、小腿长分别为 L_1, L_2；踝俯仰中心到踝侧摆中心、踝侧摆中心到足底参考点的零位偏移均沿 $-Z$，分别为 h_a, h_f。尺寸见图，连杆随上游关节运动。

足底坐标系 $\{F\}$ 固连于右脚，零位三个轴与 $\{B\}$ 同向。计算以简图为准，图中尺寸为教学设定。

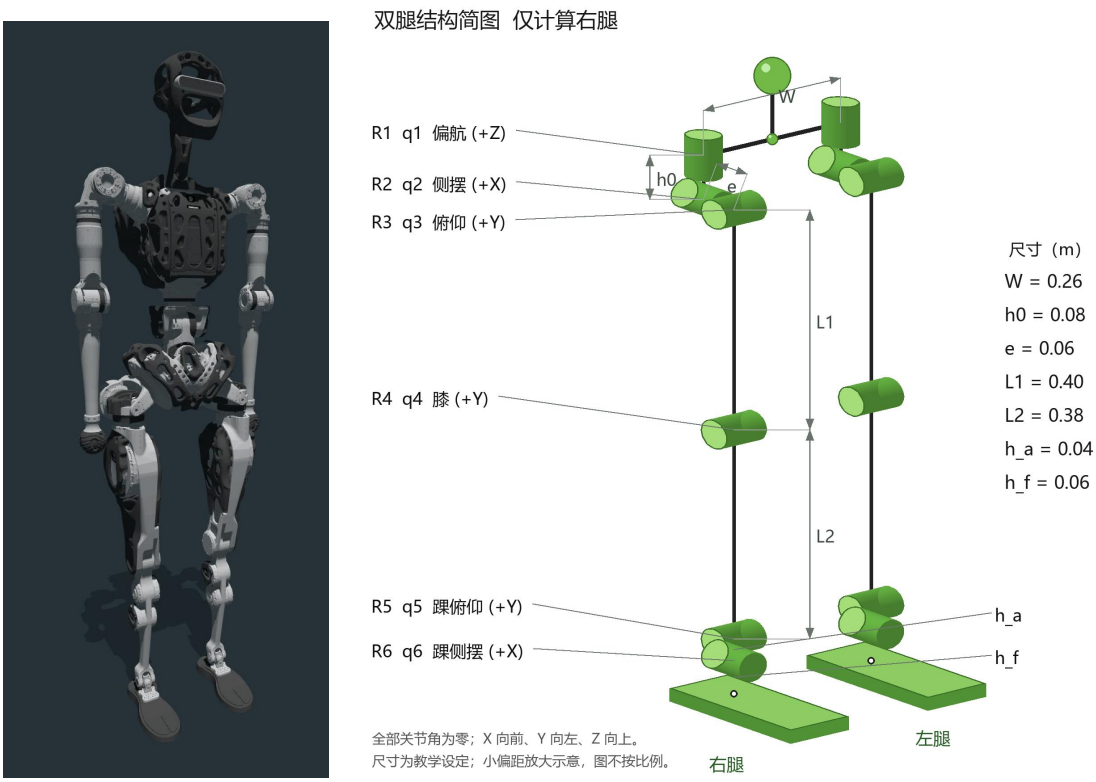


图 5（a）外观参考（左）；（b）双腿简化结构（右）

（1）按照改进 DH 规则建立右腿的连杆坐标系 $\{0\}, \ldots, \{6\}$，在图中标出各轴。

（2）给出改进 DH 参数表，注明实际关节角 q_i 与 DH 角之间的零位偏置。

（3）求各连杆旋转矩阵和齐次变换矩阵，并求足底固定变换 ${}^{6}_{F}T$。

（4）求足底相对于骨盆的旋转矩阵 ${}^{B}_{F}R$ 和齐次变换矩阵 ${}^{B}_{F}T$。

（5）取 $\mathbf{q} = (20°, 10°, -25°, 50°, -25°, -10°)^T$，计算 ${}^{B}_{F}T$，保留四位小数；另求全零关节角下的结果。

6 四参数 DH 表达的适用性

是否任意一个刚体的坐标变换都可以按照下述方程的形式用 4 个参数 (a, α, d, θ) 表达出来?

$$
{}^{i-1}_{i}T = \begin{pmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

7 工具偏移标定

PUMA 560 机器人抓持一个销状工具, 如书本图 3-28 所示, 但是工具的位置 ${}^{W}_{T}T$ 未知。在不知道坐标系 $\{S\}$ 中某固定点的坐标时, 我们仍可以确定工具偏移量 $\left({}^{6}p_x,\ {}^{6}p_y,\ {}^{6}p_z\right)$。这是通过目测, 将工具点与固定点重合两次, 每次重合的时候手腕的姿态不同。给定两次重合时的机器人位形, 写出计算工具偏移量 ${}^{6}P$ 的方程。

8 含移动关节的 PUMA 类机械臂

一个与 PUMA 560 相似的机械臂, 其中关节 3 由移动关节代替。假定图 6 中移动关节可沿 x_1 方向滑动, 但是这里仍有一个等效偏距 d_3 需要考虑。如果需要, 自己给定附加条件。求解运动学方程。

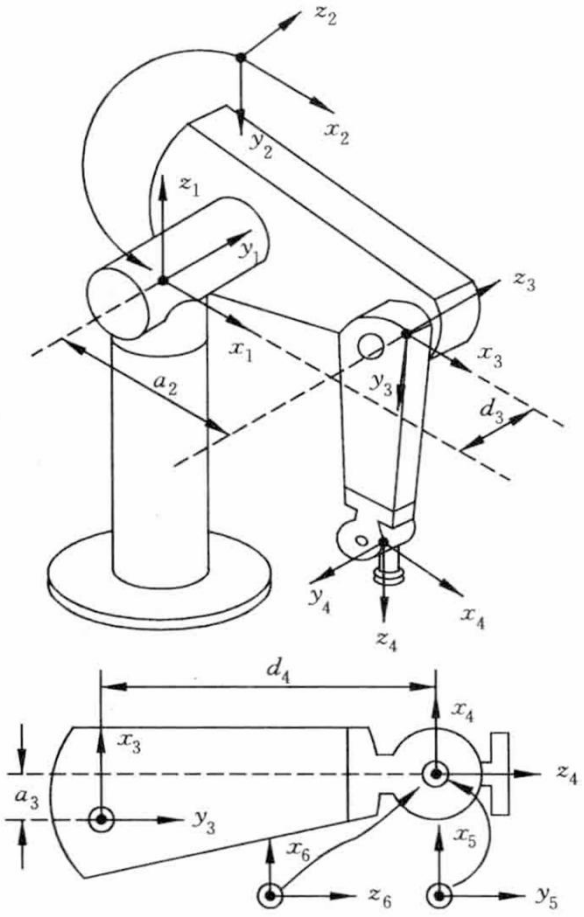


图 6 PUMA 560 机械臂结构图

9 人腿建系与步幅计算

人腿的尺寸如下 (单位: 毫米)：股骨长 500 , 胫骨长 400 , 脚踝到后跟的距离是 50 , 脚踝到脚趾的距离是 150 。如图 7 所示的腿, 三个关节角 $\Theta=\left(\theta_{\text{hip}},\theta_{\text{knee}},\theta_{\text{ankle}}\right)$,当腿完全垂直时, 3 个变量为 0 。

1) 画出附着在腿上的坐标系。

2) 给出连杆参数，假定坐标系原点共面。

3) 计算步幅。步幅是脚趾触地点与脚跟离地点之间的距离, 采用以下关节矢量:触地点 $\Theta_{\text{toe-contant}}=\left(-4.15^{\circ},-38.2^{\circ},-2.57^{\circ}\right)$,

离地点 $\Theta_{\text{hectcontant}}=\left(9.64^{\circ},-19.9^{\circ},21.8^{\circ}\right)$,

假设触地点、脚踝点和离地点共线。

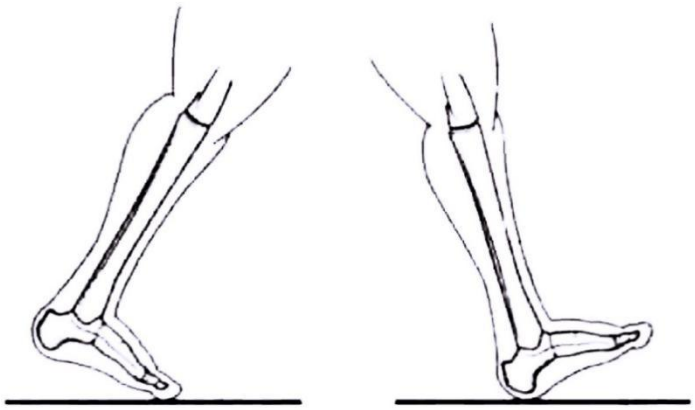


图 7 脚趾离地和脚跟触地的步幅

10 球形手腕机器人正运动学

图 8、图 9 所示为一个具有球形手腕的 7 自由度机器人。

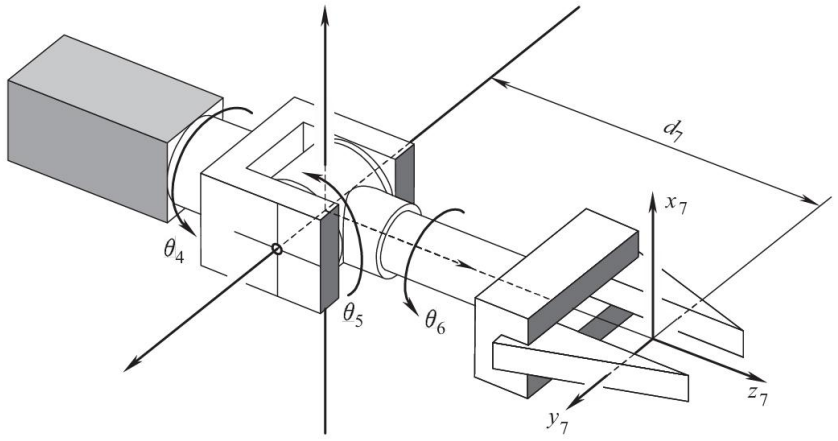


图 8 球形手腕结构

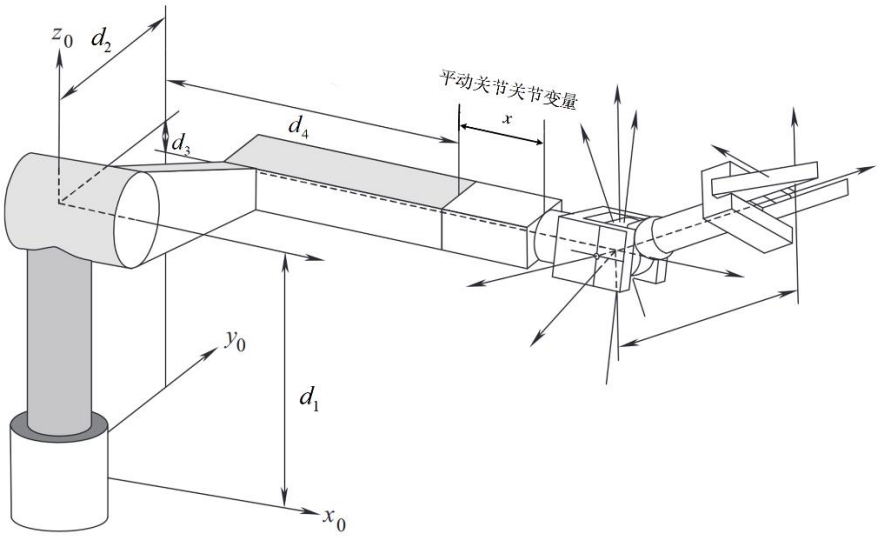


图 9 机械臂整体结构

1）按照 D-H 规则建立连杆坐标系, 使得平衡位置处的机器人手与其前臂呈直线（若添加辅助长度，请在图中标出）。

2）确定机械手的连杆 D-H 表。

3）确定 D-H 变换矩阵。

4）确定正向运动的最终变换矩阵。

5）确定机械手的平衡状态和变换矩阵。

11 SSRMS 相机坐标变换

如图 10 所示，假设我们将检查照相机安装到空间站远程遥控机械手系统中的连杆(4)上。 z_9 轴处于 (x_3, x_4) 平面内并且垂直于 x_4 轴，请确定变换矩阵 ${}^{9}_{8}\boldsymbol{T}$, 使得 x_9 轴指向手爪坐标系 $\{\boldsymbol{B}_8\}$ 中的原点。这时确定变换矩阵 ${}^{0}_{9}\boldsymbol{T}$、 ${}^{5}_{9}\boldsymbol{T}$、 ${}^{7}_{9}\boldsymbol{T}$、 ${}^{4}_{9}\boldsymbol{T}$ 和 ${}^{1}_{9}\boldsymbol{T}$ 。

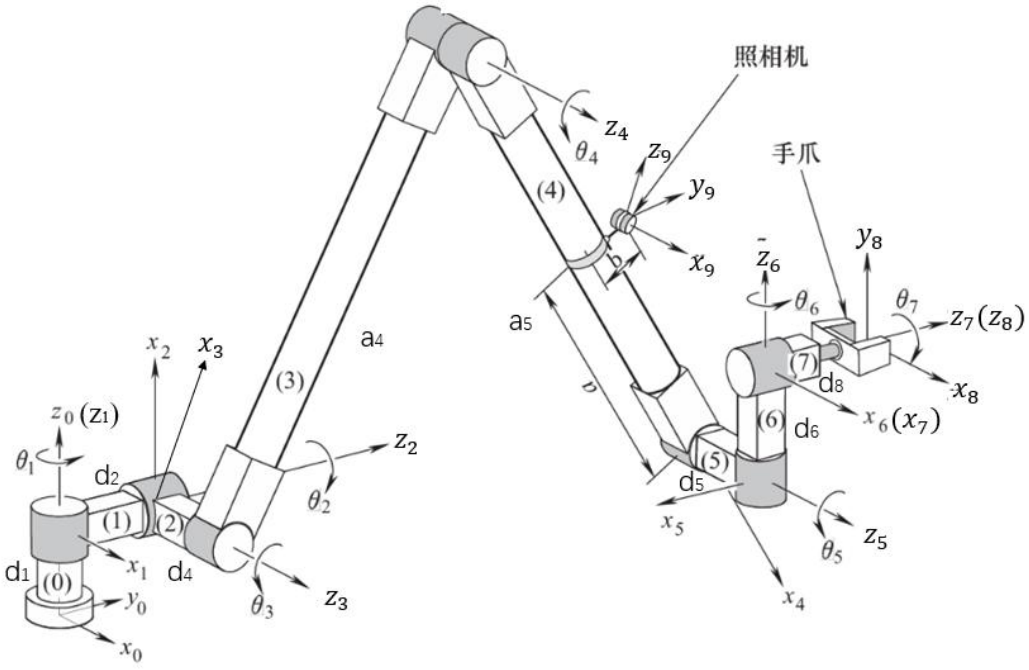


图 10 将照相机附加到连杆(4)上的航天飞机远程遥控机械手系统(SSRMS)

表 2. SSRMS 机械手系统 DH 参数表

α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
0	*0*	d_1	θ_1
0	*0*	d_2	θ_2
$-90°$	*0*	*0*	θ_3
0	a_4	d_4	θ_4
0	a_5	d_5	θ_5
$90°$	*0*	d_6	θ_6
$-90°$	*0*	*0*	θ_7
0	*0*	d_8	*0*